

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

با توجه به متناوب بودن تابع $f(x)$ و دوره تناوب ۳ برای محاسبه $f(۶۷/۵)$ ، هر ضربی از عدد ۳ را می‌توانیم از $۵/۶۷$ کم کنیم تا به عددی در بازه $[۱, ۴]$ برسیم. پس ۲۲ تا ۳ از این عدد کم می‌کنیم.

$$\left. \begin{aligned} f(۶۷/۵) &= f(۶۷/۵ - ۲۲ \times ۳) \\ &= f(۶۷/۵ - ۶۶) = f(۱/۵) \\ f(x) &= x^2 + 1 \quad x \in [۱, ۴] \end{aligned} \right\} f(۱/۵) = (۱/۵)^2 + 1 = \left(\frac{۳}{۵}\right)^2 + 1$$

$$= \frac{۹}{۲۵} + 1 = \frac{۳۴}{۲۵}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\cot(۲۰^\circ + x) = \frac{\sqrt{۳}}{۶} \Rightarrow \tan(۲۰^\circ + x) = \frac{۶}{\sqrt{۳}} = ۲\sqrt{۳}$$

$$\Rightarrow \tan(۴۰^\circ - x) = \tan(۶۰^\circ - ۲۰^\circ - x) = \tan(۶۰^\circ - (۲۰^\circ + x))$$

$$= \frac{\tan ۶۰^\circ - \tan(۲۰^\circ + x)}{1 + \tan ۶۰^\circ \tan(۲۰^\circ + x)} = \frac{\sqrt{۳} - ۲\sqrt{۳}}{1 + (\sqrt{۳})(۲\sqrt{۳})} = -\frac{\sqrt{۳}}{۷}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x}{\sqrt{3}} \neq k\pi + \frac{\pi}{\sqrt{3}}\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} \neq k + \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x \neq \frac{1}{k + \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

حال با فرض اینکه مقادیر x در بازه $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ باشند، داریم:

$$-\frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{1}{k + \frac{1}{\sqrt{3}}} < -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow -\sqrt{3} < k + \frac{1}{\sqrt{3}} < -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow -\frac{15}{2} < k < -2$$

$$\begin{aligned} k \in \mathbb{Z} \\ \longrightarrow -7 \leq k \leq -3 \end{aligned}$$

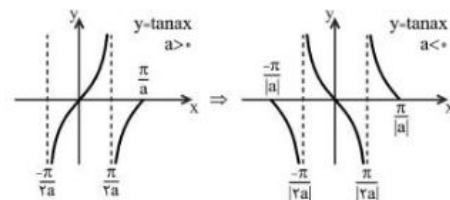
بنابراین ۵ نقطه از نقاط بازه $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})$ عضو دامنه f نیستند.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

برای آنکه تابع $f(x) = \tan ax$ در بازه $(-b, b)$ اکیداً نزولی باشد، باید $a < 0$ باشد. برای درک این موضوع به دو نمودار زیر دقت کنید:



شکل (۱)

شکل (۲)

با توجه به شکل (۲)، بزرگترین مقدار b که به ازای آن تابع f اکیداً نزولی است برابر با $\frac{\pi}{|2a|}$ است، بنابراین:

$$-\frac{\pi}{2a} = 2 \Rightarrow a = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow f(x) = \tan\left(-\frac{\pi x}{4}\right)$$

$$\Rightarrow f(1) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$y = \sin^4 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x$$

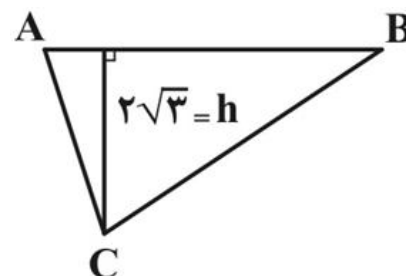
$$= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} (1 - \cos 4x)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x \Rightarrow T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ارتفاع مثلث ABC، $2\sqrt{3}$ است.

از طرفی A و B به اندازه ۲ برابر دوره تناوب با هم فاصله دارند:

$$AB = 2 \times \frac{\pi}{|a|}$$

با توجه به شکل $a > 0$ است، پس داریم:

$$AB = \frac{2\pi}{a}$$

مساحت را حساب می‌کنیم و مساوی $4\sqrt{3}\pi$ قرار می‌دهیم:

$$S = \frac{AB \times h}{2} \Rightarrow 4\sqrt{3}\pi = \frac{\frac{2\pi}{a} \times 2\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{3}\pi = \frac{2\sqrt{3}\pi}{a} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} - f(x) = \frac{1}{\tan 3x} - \tan 3x = \cot 3x - \tan 3x = 2 \cot 6x$$

$$\Rightarrow T = \frac{\pi}{6}$$

نکته: $\cot \alpha - \tan \alpha = 2 \cot 2\alpha$ است، چون:

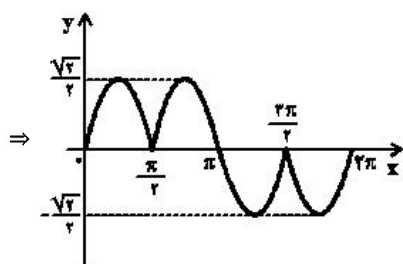
$$\begin{aligned} \cot \alpha - \tan \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \\ &= \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha}{\frac{1}{2} \sin 2\alpha} = 2 \cot 2\alpha \end{aligned}$$

$$y = \sin x \sqrt{1 + \cos 2x} = \sin x \sqrt{2 \cos^2 x} = \sqrt{2} \sin x |\cos x|$$

با رسم شکل دوره تناوب تعیین می‌شود.

$$y = \begin{cases} \sqrt{2} \sin x \cos x & ; 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ -\sqrt{2} \sin x \cos x & ; \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ -\sqrt{2} \sin x \cos x & ; \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \\ \sqrt{2} \sin x \cos x & ; \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x & ; 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x & ; \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x & ; \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x & ; \frac{3\pi}{2} \leq x < 2\pi \end{cases}$$



با توجه به شکل $T = 2\pi$ می‌باشد.

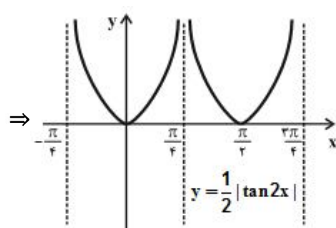
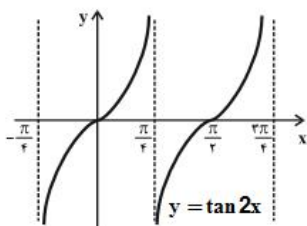
سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

می‌دانیم $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ است بنابراین داریم:

$$f(x) = \left| \frac{\tan x}{1 - \tan^2 x} \right| = \left| \frac{1}{2} \tan 2x \right| = \frac{1}{2} |\tan 2x|$$

حال نمودار تابع را رسم می‌کنیم:



از روی نمودار در می‌یابیم که دوره تناوب تابع برابر $\frac{\pi}{2}$ است. بنابراین تابع در بازه $(0, \frac{T}{2}) = (0, \frac{\pi}{4})$ صعودی و در بازه $(\frac{T}{2}, T) = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ نزولی است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا توجه کنید که با توجه به اتحاد $2\cos^2 \alpha = 1 + \cos 2\alpha$ ضابطه تابع به صورت زیر نوشته می‌شود.

$$f(x) = 1 + \cos\left(4\pi x + \frac{2\pi}{3}\right) - 3 = \cos\left(4\pi x + \frac{2\pi}{3}\right) - 2$$

$$\frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$$

بنابراین دوره تناوب تابع برابر است با: